

SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA — PostgreSQL

Disciplina

Banco de Dados — ARA0040

Professor

Lucas Gomes

Integrantes

- Vinicius Sartre de Brito Queiroz Rocha
- Samilly Valéria Santos Ramos
- Dênnis José Silva de Barros
- Severino Carlos Silva Oliveira
- Luis Henrique Gonçalves Ferreira
- Tiago Alberto Diniz de Medeiros
- Alexandre dos Santos Jeronimo

SUMÁRIO

1. Introdução
 2. Objetivos
 3. Tecnologias Utilizadas
 4. Cenário Proposto
 5. Modelagem do Banco de Dados
 6. Estrutura das Tabelas
 7. Considerações Finais
-

1. Introdução

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento acadêmico utilizando PostgreSQL, aplicando conceitos fundamentais de Banco de Dados Relacional.

O sistema foi desenvolvido para permitir o gerenciamento de alunos, professores, cursos, disciplinas, turmas e matrículas através de relacionamentos entre tabelas e utilização da linguagem SQL.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um banco de dados acadêmico funcional utilizando PostgreSQL.

2.2 Objetivos Específicos

- Criar tabelas relacionais;
 - Implementar chaves primárias e estrangeiras;
 - Manipular dados utilizando SQL;
 - Realizar consultas relacionais;
 - Aplicar conceitos de integridade referencial.
-

3. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
PostgreSQL	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
pgAdmin	Administração do banco
SQL	Manipulação de dados
BrModelo	Desenvolvimento do modelo lógico

4. Cenário Proposto

A instituição de ensino necessita informatizar o controle acadêmico, permitindo o gerenciamento de:

- alunos;
- professores;
- cursos;
- disciplinas;
- turmas;
- matrículas.

O sistema deverá garantir organização, integridade e relacionamento entre os dados acadêmicos.

5. Modelagem do Banco de Dados

5.1 Entidades do Sistema

Entidade	Descrição
cursos	Cursos da instituição
disciplinas	Disciplinas vinculadas aos cursos
turmas	Turmas das disciplinas
professores	Professores da instituição
alunos	Alunos cadastrados
matriculas	Matrículas realizadas

5.2 Relacionamentos

Origem	Relacionamento	Destino
cursos	possui	disciplinas
disciplinas	possui	turmas
professores	ministra	turmas

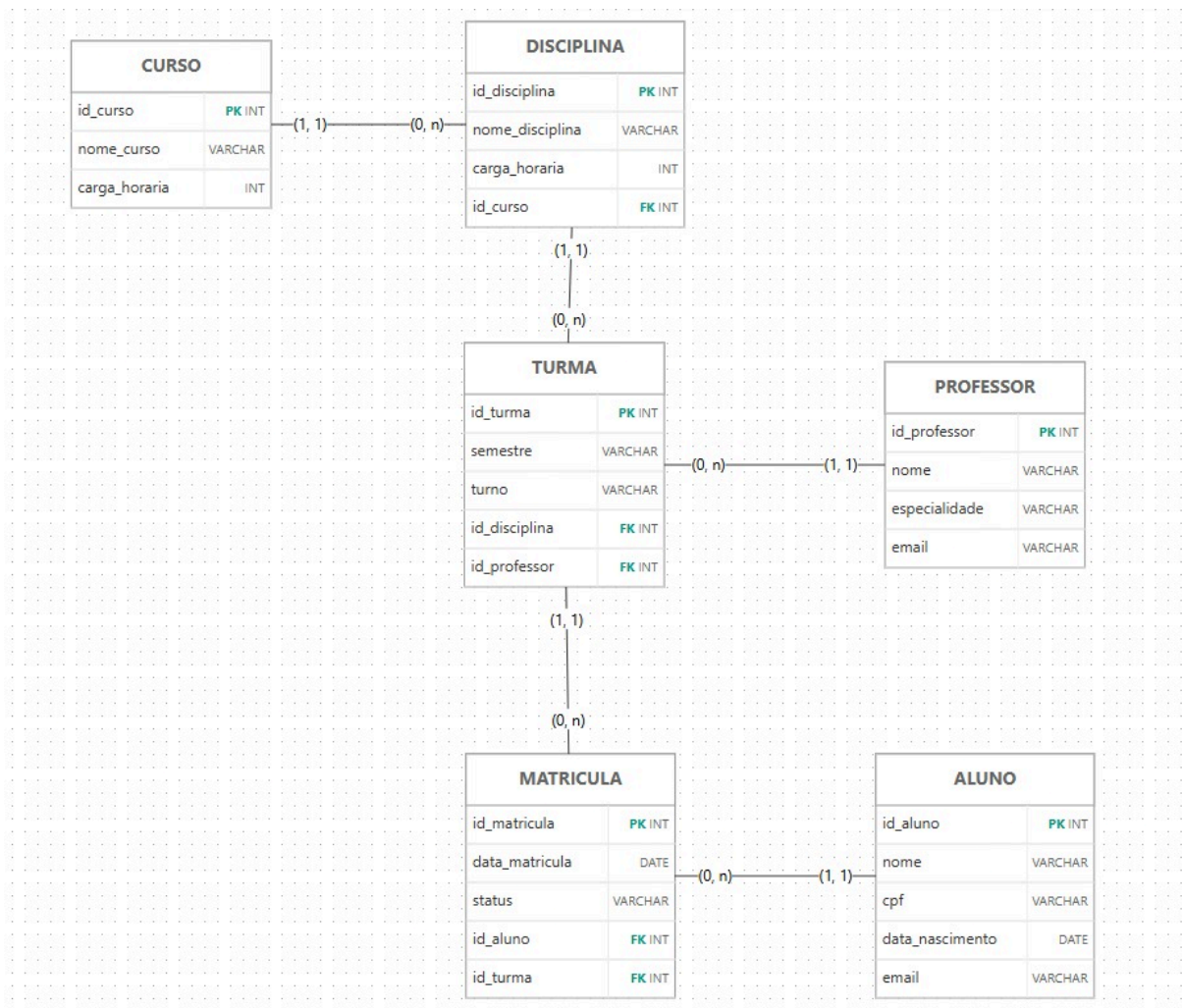
alunos realiza matriculas

turmas recebe matriculas

5.3 Modelo Lógico

O modelo lógico foi desenvolvido para representar visualmente as entidades do sistema, seus atributos e relacionamentos.

O modelo foi estruturado visando organização e integridade referencial entre as tabelas.



6. Estrutura das Tabelas

6.1 Tabela: cursos

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_curso	SERIAL	PRIMARY KEY
nome_curso	VARCHAR(100)	NOT NULL
carga_horaria	INT	NOT NULL

6.2 Tabela: alunos

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_aluno	SERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
cpf	VARCHAR(14)	UNIQUE, NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
data_nascimento	DATE	NOT NULL

6.3 Tabela: professores

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_professor	SERIAL	PRIMARY KEY
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
especialidade	VARCHAR(100)	—
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL

6.4 Tabela: disciplinas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_disciplina	SERIAL	PRIMARY KEY
nome_disciplina	VARCHAR(100)	NOT NULL
carga_horaria	INT	NOT NULL
id_curso	INT	FOREIGN KEY

Relacionamento:

- id_curso referencia a tabela cursos(id_curso).
-

6.5 Tabela: turmas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_turma	SERIAL	PRIMARY KEY
semestre	VARCHAR(20)	NOT NULL
turno	VARCHAR(20)	NOT NULL
id_disciplina	INT	FOREIGN KEY
id_professor	INT	FOREIGN KEY

Relacionamentos:

- id_disciplina referencia disciplinas(id_disciplina);
- id_professor referencia professores(id_professor).

6.6 Tabela: matrículas

Campo	Tipo PostgreSQL	Restrições
id_matricula	SERIAL	PRIMARY KEY
id_aluno	INT	FOREIGN KEY
id_turma	INT	FOREIGN KEY

data_matricula	DATE	NOT NULL
----------------	------	----------

status	VARCHAR(20)	NOT NULL
--------	-------------	----------

Relacionamentos:

- id_aluno referencia alunos(id_aluno);
- id_turma referencia turmas(id_turma).

7. Considerações Finais

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de Banco de Dados Relacional utilizando PostgreSQL, incluindo modelagem de dados, criação de relacionamentos entre tabelas e manipulação de dados utilizando SQL.

O sistema acadêmico desenvolvido atende aos requisitos propostos na atividade, garantindo organização e integridade das informações armazenadas no banco de dados.